1) O gradiente de f é dado por

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}$$

$$\vec{\nabla} f = (2xy^2 - 22)\vec{i} + 2x^2y\,\vec{j}$$

$$\vec{\nabla} f\,(-6,-6) = (2\cdot(-6)\cdot 36 - 22)\,\vec{i} + 2\cdot 36\cdot(-6)\,\vec{j} = -454\vec{i} - 432\vec{j}$$

Soma das componentes $\rightarrow$ -886

2) A derivada direcional é dada por $(\vec{\nabla} f) \cdot \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\vec{\nabla} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (-10y - 4x^3, -10x)$$

$$\vec{\nabla} f(1,2) = (-20 - 4, -10) = (-24, -10)$$

Assim, a derivada direcional vale

$$(-24, -10) \cdot \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5} \right) = \frac{-96 + 30}{5} = -\frac{66}{5} = -13,2$$

3) A equação do plano tangente em $(1, 2, f(1,2))$ é dada por

$$z = f(1,2) + \frac{\partial f}{\partial x}(1,2)\,(x-1) + \frac{\partial f}{\partial y}(y-2)$$

Temos: $f(1,2) = 15 \cdot 1 \cdot 2 - 8 \cdot 1 = 30 - 8 = 22$

$\frac{\partial f}{\partial x} = 30xy - 8$; $\quad \frac{\partial f}{\partial x}(1,2) = 30 \cdot 1 \cdot 2 - 8 = 60 - 8 = 52$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 15x^2$; $\quad \frac{\partial f}{\partial y}(1,2) = 15$

Assim, a equação do plano tangente é

$$z = 22 + 52(x-1) + 15(y-2) = 22 - 52 - 30 + 52x + 15y$$

$$z = -60 + 52x + 15y$$

$$x = y = 0 \Rightarrow z = -60$$

4) Pela regra da cadeia, temos que

$$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt} = \left(8(y(t))^2 e^{x(t)}\right)\cdot 9 + \left(16y(t)e^{x(t)} + 8\right)\cdot(-\sin(t))$$

$$= 72\cos^2(t)\, e^{9t} - 16\sin(t)\cos(t)\, e^{9t} - 8\sin(t) =$$

$$= 36\cos^2(t)\, e^{9t}$$

Como $\sin(0)=0$, $\cos(0)=1$ e $e^0=1$, em $t=0$ a derivada

vale 72

5) $\nabla f = (3x^2 - 3,\ 3y^2 - 3)$

Em um máximo local, $\nabla f = (0, 0)$. Assim $\begin{cases} 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1 \\ 3y^2 - 3 = 0 \Rightarrow y = \pm 1 \end{cases}$

Usamos agora o teste da derivada segunda

$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2 - 3) = 6x$ $\qquad$ $f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}(3y^2 - 3) = 0$

$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 - 3) = 0$ $\qquad$ $f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(3y^2 - 3) = 0$

Assim, $\det \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 6y \end{pmatrix} = 36xy$

Para que um ponto seja máximo, então devemos ter

$\begin{cases} 36xy > 0 \\ 6x < 0 \end{cases}$

Pela primeira condição, x e y tem o mesmo sinal. Pela segunda, x é negativo. Assim, o único dos pontos críticos que é ponto de máximo local é $(-1, -1)$

6) O volume é dado por $V(r,h) = \pi r^2 h$

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \pi r^2 \; ; \quad \frac{\partial V}{\partial h}(25,5) = \pi \cdot 25^2 = 625\pi$$

$$\frac{\partial V}{\partial r} = 2\pi r h \; ; \quad \frac{\partial V}{\partial r}(25,5) = 2\pi \cdot 25 \cdot 5 = 250\pi$$

Assim, para pequenas variações do raio e da altura, temos

$$\Delta V \approx 250\pi \, \Delta r + 625\pi \, \Delta h$$

ou seja, o volume é mais sensível a pequenas variações de altura